Clase 9

Estequiometría 1

Contenido

- Cantidad de sustancia: mol
- Balanceo de ecuaciones químicas.
- Cálculo de cantidades en unidades de masa y moles.

Resultados del aprendizaje

El estudiante podrá:

- Calcular la masa y moles de sustancia
- Balancear ecuaciones por medio del tanteo o algebraico.

La mol y el número de Avogadro

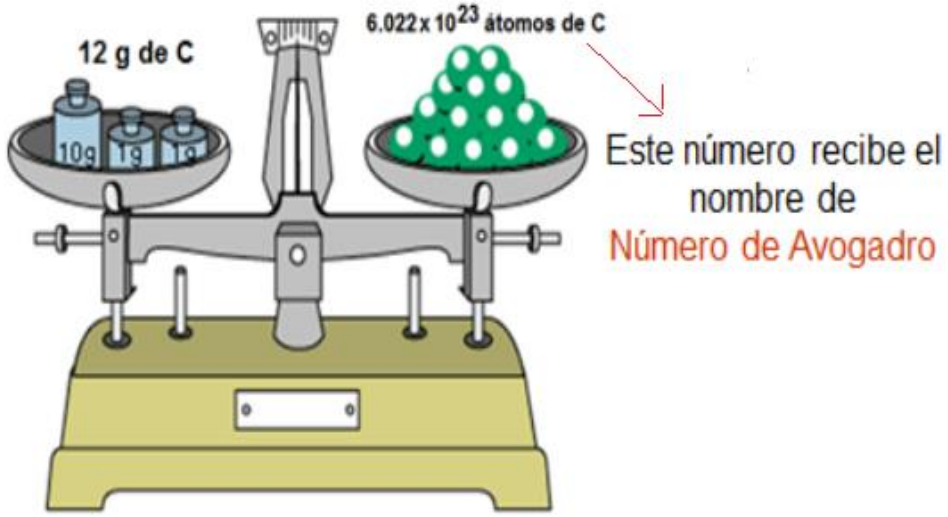
- Un mol es la cantidad de materia que contiene tantos objetos (átomos, moléculas o cualquier objeto a considerar) como el número de átomos en exactamente 12 g de C-12 isotópicamente puro.
- Mediante experimentos, los científicos determinaron que este número era $6{,}0221421 \times 10^{23}$, el cual generalmente se redondea a $6{,}022 \times 10^{23}$. Los científicos llaman a esta cifra el número de Avogadro (N_A).
- El número de Avogadro ($N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$), se utiliza para hacer la conversión entre el número de estas partículas y el número de moles.

$$1 \text{ mol} = 6{,}022 \times 10^{23} \text{ partículas}$$

La Mol y el número de Avogadro

Por esto:

a. Un mol de Ag = 6,022 x 10^{23} átomos de Ag.
b. Un mol de NaCl = 6,022 x 10^{23} unidades fórmula.
c. Un mol de iones Na^+ = 6,022 x 10^{23} iones de Na^+.
d. Un mol de iones Cl^- = 6,022 x 10^{23} iones de Cl^-.
e. Un mol de H_2O = 6,022 x 10^{23} moléculas.



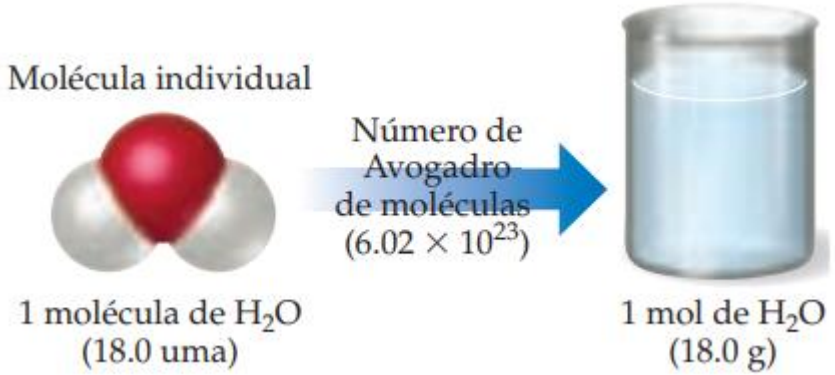
Masa Molar ($\overline{M}$)

- Hemos visto que 1 mol de átomos de carbono 12 tiene una masa exactamente de 12 g y contiene 6,022 × 1023 átomos. Esta cantidad de carbono 12 es su masa molar (Ḿ) y se define como la masa (en gramos) de 1 mol de unidades (como átomos, moléculas o unidades formula) de una sustancia.
- La masa molar es la masa de un mol de átomos de un elemento, un mol de moléculas de un compuesto molecular y un mol de unidades fórmula de un compuesto iónico.

Masa Molar ($\bar{M}$)

Comparación de la masa de 1 molécula de H_2O y 1 mol de H_2O:

Observar que ambas masas tienen el mismo número, pero tienen diferentes unidades (unidades de masa atómica y gramos). Al expresar ambas masas en gramos se aprecia su gran diferencia: una molécula de H_2O tiene una masa de 2,99 × 1023 g, mientras que 1 mol de H_2O tiene una masa de 18 g.



Masa Molar ($\bar{M}$)

Ejemplos:

a. El Cl tiene una masa atómica de 35,5 uma ⇒ 1 mol de Cl tiene una masa de 35,5 g ⇒ $\bar{M}$ = 35,5 g/mol.

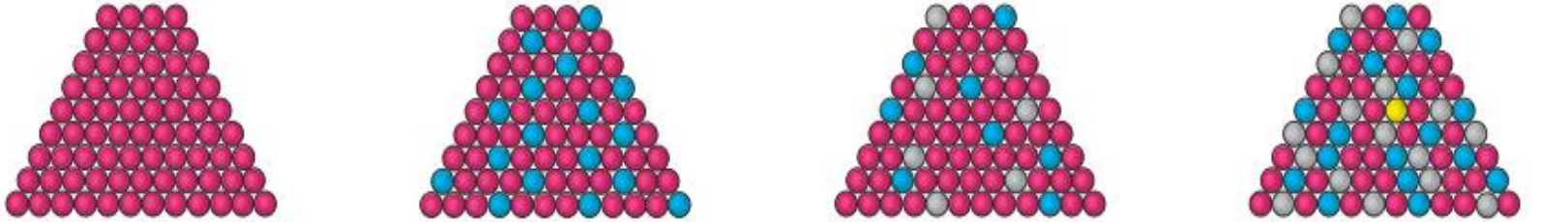
b. El Au tiene una masa atómica de 197 uma ⇒ 1 mol de Au tiene una masa de 197 g ⇒ $\bar{M}$ = 197 g/mol.

c. El H_2O tiene una masa molecular de 18 uma ⇒ 1 mol de H_2O tiene una masa de 18 g ⇒ $\bar{M}$ = 18 g/mol.

d. El NaCl tiene una masa fórmula de 58,5 uma ⇒ 1 mol de NaCl tiene una masa de 58,5 g ⇒ $\bar{M}$ = 58,5 g/mol.

e. El $CaCO_3$ tiene una masa fórmula de 100 uma ⇒ 1 mol de $CaCO_3$ tiene una masa de 100 g ⇒ $\bar{M}$ = 100 g/mol.

Masa Molar ($\bar{M}$): Átomos



(a) $6{,}02214 \times 10^{23}$ átomos F = 18,9984 g

(b) $6{,}02214 \times 10^{23}$ átomos Cl = 35,453 g

(c) $6{,}02214 \times 10^{23}$ átomos Mg = 24,3050 g

(d) 6.02214×10^{23} átomos Pb = 207,2 g

Distribución de los isótopos de cuatro elementos
(a) Solamente hay un tipo de átomos de flúor, ^{19}F (en rojo).
(b) En el cloro, el 75,77% de los átomos son de Cl-35 (en rojo) y los restantes son de Cl-37 (en azul).
(c) El magnesio tiene un isótopo mayoritario, Mg-24 (en rojo), y dos minoritarios, Mg-25 (en gris) y Mg-26 (en azul).
(d) El plomo tiene cuatro isótopos naturales: Pb-204 (en amarillo) 1,4%; Pb-206 (en azul) 24,1%; Pb-207 (en gris) 22,1% y Pb-208 (en rojo) 52,4%.

Masa Molar ($\bar{M}$)

Nombre de la sustancia	Fórmula	Masa fórmula (uma)	Masa molar (g/mol)	Número y tipo de partículas en un mol
Nitrógeno atómico	N	14.0	14.0	6.02×10^{23} átomos de N
Nitrógeno molecular	N_2	28.0	28.0	6.02×10^{23} moléculas de N_2 $2(6.02 \times 10^{23})$ átomos de N
Plata	Ag	107.9	107.9	6.02×10^{23} átomos de Ag
Iones plata	Ag^+	107.9*	107.9	6.02×10^{23} iones de Ag^+
Cloruro de bario	$BaCl_2$	208.2	208.2	6.02×10^{23} unidades fórmula de $BaCl_2$ 6.02×10^{23} iones Ba^{2+} $2(6.02 \times 10^{23})$ iones Cl^-

*Recuerde que el electrón tiene una masa despreciable; por lo tanto, los iones y átomos tienen en esencia la misma masa.

Masa Molar ($\overline{M}$)

- Completar el siguiente cuadro:

Compuesto	Masa atómica	Masa molecular	Masa fórmula	Masa molar
KHS				
CO_2				
CaF_2				
Al				
SO_3				
$CO(NH_2)_2$				
$BeCl_2$				
NH_4Br				
CH_4				

Masa molar y número de Avogadro

Ejemplo 1:

- Un átomo de un elemento tiene una masa de 9,0786 x 10^{-23} gramos. ¿Cuál es la masa atómica del elemento expresado en uma?

Solución:

Si multiplicamos por el numero de Avogadro obtendremos la masa de una mol de átomos:

$$9.0786\ x10^{-23}\frac{gramos}{atomo}x\frac{6.02x10^{23}atomos}{mol}$$
$$= 5\ 465 gramos/mol$$

La masa de un átomo (masa atómica en UMA) = 54,65

Masa molar y número de Avogadro

Ejemplo 2:

- El helio (He) es un gas utilizado en la industria, en investigación a bajas temperatura, en buceo profundo en el mar y en globos. ¿Cuántos átomos de helio hay en 6,40 g de helio ? Dato: He = 4 g.

Solución:

- Cálculo del número de moles de helio

1 mol He ---- 4,0 g ----- $6{,}022 \times 10^{23}$ átomos He

6,4 g ------ x

$x = 9{,}64 \times 10^{23}$ átomos

Masa molar y número de Avogadro

Ejemplo 3:

- ¿Cuántos átomos totales hay en $3,4 \times 10^{21}$ moléculas de Clorofila A ($C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$)?

Solución:

- Una molécula de clorofila contiene 55 átomos de Carbono, 72 átomos de hidrógeno, 5 de oxígeno, 4 de nitrógeno y 1 de magnesio ⟶ 137 átomos en total.

1 molécula de Clorofila A ..... 137 átomos

$3,4 \times 10^{21}$ moléculas de Clorofila A X

$X = 4,658 \times 10^{23}$ átomos

Masa molar y número de Avogadro

Ejemplo 4:

- ¿Cuántos gramos de oro (Au) hay en $15,3 \times 10^{20}$ átomos de oro? Dato: Au = 197 g.

Ejemplo 5:

- ¿Cuántos átomos de cobre están presentes en 3,14 moles de cobre? Dato: Cu = 63,55 g.

El mol: cálculos

- Para conocer cuántos moles de una sustancia hay en determinada cantidad de la misma, podemos usar la siguiente fórmula:

$$número\ de\ moles = \frac{masa\ (g)}{masa\ molar\ \left(^{g}/_{mol}\right)}$$

$$n = \frac{m}{\overline{M}}$$

El mol: cálculos

- Otra fórmula a emplear:

- Número de moles (n) = $\dfrac{\text{Numero de partículas}}{\text{Número de Avogadro}}$



Medida de $7{,}64 \times 10^{22}$ átomos de S (0,127 mol de S).

El mol: cálculos en compuestos iónicos

Ejemplo 1:

¿Cuántas moles de Na_2CO_3 habrá en 100 g de dicha sustancia?

$$n = \frac{m\ (g)}{M\ (g/mol)} = \frac{100\ g}{106\ g/mol} =$$

$$n = 0{,}943 \text{ moles } Na_2CO_3$$

Ejemplo 2:

¿Cuántas moles de iones de sodio (Na^+) se contienen en 3,84 moles de Na_2CO_3?

$$3{,}84 \text{ mol } Na_2CO_3 \times \frac{2 \text{ moles de iones } Na^{+1}}{1 \text{ mol de } Na_2CO_3} = 7{,}68 \text{ mol de } Na^+$$

El mol: cálculos en compuestos moleculares

Ejemplo 1:

Calcule el número de moléculas de ácido clorhídrico en 10 g de HCl.

Solución:

Establecemos la siguiente relación:

$6{,}022 \times 10^{23}$ moléculas HCl ..... 36,5 g HCl

X ..... 10 g HCl

$X = 1{,}65 \times 10^{23}$ moléculas HCl

El mol: cálculos en compuestos moleculares

Ejemplo 2:

¿Cuántos átomos de hidrógeno están presentes en 25,6 g de urea $(NH_2)_2CO$ que se utiliza como fertilizante, como alimento para animales y en la elaboración de polímeros?

Solución:

Calculando el número de moles:

$$n = 25{,}6\ g / 60\ g/mol = 0{,}427\ mol$$

Establecemos la relación:

1 mol de $(NH_2)_2CO$ ..... 4 mol de hidrógeno

0,427 mol de $(NH_2)_2CO$ X

X = 1,708 mol de hidrógeno.

El mol: cálculos en compuestos moleculares

Ejemplo 2:

¿Cuántos átomos de hidrógeno están presentes en 25,6 g de urea $(NH_2)_2CO$ que se utiliza como fertilizante, como alimento para animales y en la elaboración de polímeros?

Solución:

Para calcular el número de átomos de hidrógeno, entonces:

$$X = 1{,}708 \text{ mol de H} \times 6{,}022 \times 10^{23} \text{ átomos/mol de H}$$

$$X = 1{,}029 \times 10^{24} \text{ átomos}$$

El mol: cálculos en compuestos iónicos

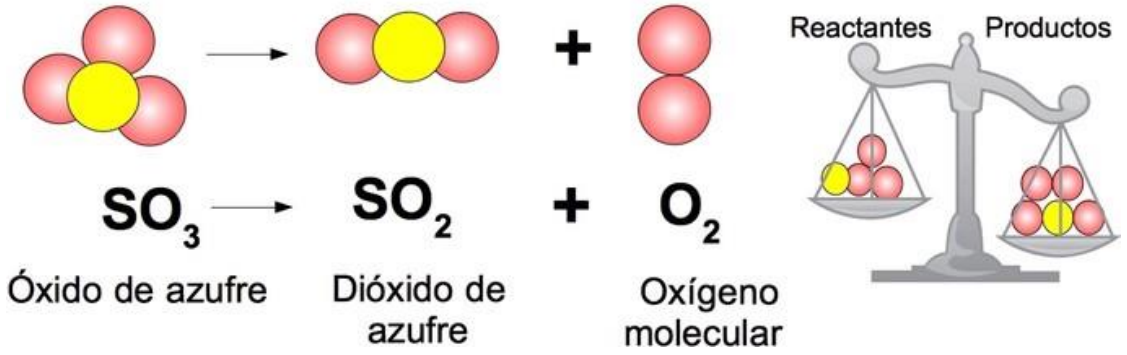
Compuesto	Masa Molar($\bar{M}$)	Masa (g)	Número de U.F	Número de moles de U.F.
Na_2SO_4		5		
CaO			$2,5x10^{18}$	
K_2SO_3				$1,15x10^{-12}$
$Fe_2(SO_4)_3$		0,25		
$Mg(OH)_2$			1	
MgS				0,4

El mol: cálculos en compuestos moleculares

Compuesto	Masa Molar($\bar{M}$)	Masa (g)	Número de moléculas	Número de moles de moléculas
H_2SO_4		5		
CO_2			$2{,}5 \times 10^{18}$	
SO_3				$1{,}15 \times 10^{-12}$
$CO(NH_2)_2$		0,25		
NH_3			1	
CH_4				0,4

Balanceo de ecuaciones químicas

- Los métodos más comunes para balancear una ecuación son:
  - Tanteo
  - Algebraico
  - Redox



1. Método del tanteo

- Este método es utilizado para ecuaciones sencillas y consiste en colocar coeficientes a la izquierda de cada sustancia, hasta tener igual número de átomos tanto en reactantes como en productos.

- En la siguiente reacción:

$$N_2\,(g) + H_2\,(g) \rightarrow NH_3\,(g)$$

Pautas generales

1. Escoja el elemento que MENOS se repita. Usualmente un Metal. Balancee.
2. Escoja el segundo elemento que menos se repita. Usualmente un No metal (diferente de H y O). Balancee.
3. Balancee los demás elementos.
4. Continúe con los H y O.
5. Deje al final el elemento que se encuentre solo o consigo mismo.

Balanceo de ecuaciones químicas

$$N_2\,(g) + H_2\,(g) \longrightarrow NH_3\,(g)$$

- En esta ecuación hay dos átomos de nitrógeno en los reactantes, por lo que se debe colocar el coeficiente 2 al NH_3, para que en los productos quede el mismo número de átomos de dicho elemento.

$$N_2\,(g) + H_2\,(g) \longrightarrow 2\ NH_3\,(g)$$

- Al colocar este coeficiente tenemos en el producto seis átomos de hidrógeno; para balancearlos, hay que colocar un coeficiente 3 al H_2 reactante:

$$N_2\,(g) + 3\ H_2\,(g) \longrightarrow 2\ NH_3\,(g)$$

- La ecuación ha quedado equilibrada. El número de átomos de cada elemento es el mismo en reactivos y productos.

Balanceo de ecuaciones químicas

$$K + H_2O \rightarrow KOH + H_2$$ Ecuación No Balanceada

- El número H está desbalanceado, por lo que se asignará (al azar) un coeficiente en la especie del hidrógeno de la izquierda.

$$K + 2\ H_2O \rightarrow KOH + H_2$$ Ecuación No Balanceada

- Quedarían 4 H en reactivos y 3 en productos, además la cantidad de oxígenos quedó desbalanceada, por lo que ahora se ajustará en hidrógeno y el oxígeno.

$$K + 2\ H_2O \rightarrow 2\ KOH + H_2$$ Ecuación No Balanceada

- El número de K es de 1 en reactivos y 2 en productos , por lo que el balanceo se termina ajustando en número de potasios.

$$2\ K + 2\ H_2O \rightarrow 2\ KOH + H_2$$ Ecuación Balanceada

Ejercicio

Balancear las siguientes ecuaciones químicas por el método de tanteo:

a) $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

b) $Na_2CO_3 + HCl \rightarrow NaCl + CO_2 + H_2O$

c) $PBr_3 + H_2O \rightarrow HBr + H_3PO_3$

d) $CaO + C \rightarrow CaC_2 + CO$

e) $H_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4 + HCl$

2. Método algebraico

- Asignar a cada coeficiente desconocido una letra.
- Hacer una lista con los elementos presentes en los reactantes y construir ecuaciones matemáticas con las letras propuestas en el paso 1, para cada elemento.
- Proponer el valor más simple (generalmente 1) a una de las letras y resolver el sistema de ecuaciones.

Para la siguiente ejecución

$$Cu + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + H_2O + NO_2$$

2. Método algebraico

- Paso 1: asignamos las letras para cada compuesto.

$$a\ Cu + b\ HNO_3 \rightarrow c\ Cu(NO_3)_2 + d\ H_2O + e\ NO_2$$

- Paso 2: lista de los elementos de los reactantes.

Cu: ecuación 1	$a = c$
H : ecuación 2	$b = 2d$
N : ecuación 3	$b = 2c + e$
O : ecuación 4	$3b = 6c + d + 2e$

2. Método algebraico

- Paso 3: resolver el sistema de ecuaciones.

Sea a = 1, entonces de ecuación 1 , la letra c = 1

Multiplicando la ecuación 3 por 3 y luego igualando la ecuación 4 con la nueva ecuación 3:

ecuación 4 = 3 x ecuación 3

3b = 6c + d + 2e = 6c + 3e

Simplificando, se obtiene: d = e

2. Método algebraico

Igualando la ecuación 2 con la ecuación 3 y reemplazando d = e;

$$b = 2d = 2c + e = 2e$$

Se obtiene: $e = 2c$

Y como se asumió la letra $c = 1$, entonces: $e = 2$

Por tanto , reemplazando valores: $d = 2$ y $b = 4$

La ecuación química balanceada será:

$$1\,Cu + 4\,HNO_3 \rightarrow 1\,Cu(NO_3)_2 + 2\,H_2O + 2\,NO_2$$

Entonces finalmente obviando el 1, la ecuación será:

$$Cu + 4\,HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2\,H_2O + 2\,NO_2$$

Ejercicios para practicar :

Balancee las siguientes ecuaciones químicas:

$$__\ Fe + __\ HCl \rightarrow __\ FeCl_3 + __ H_l$$

$$__\ Al + __\ O_2 \rightarrow __\ Al_2O_3$$

$$__\ PCl_5 + __\ H_2O \rightarrow __\ H_3PO_4 + __\ HCl$$

$$__\ C_3H_7OH + __\ O_2 \rightarrow __\ CO_2 + __\ H_2O$$

$$__\ Fe_2O_3 + __\ HCl \rightarrow __\ FeCl_3 + __\ H_2O$$

$$__\ Cl_2 + __\ KOH \rightarrow __\ KCl + __ KClO_3 + __\ H_2O$$